PORTFOLIO / PROJECT CASE

小麦磷素
营养诊断研究

基于多角度、多时相小麦群体空间结构特征，
连接 3DGS
重建、结构特征提取和磷营养诊断。

3D Gaussian Splatting

农业计算机视觉

可解释规则演示



项目截图 / 研究材料节选

化

研究问题与整体思路

从二维图像走向可量化的三维群体结构

问题

传统磷营养诊断依赖实验室测定，周期长、成本高；仅使用二维颜色或形状特征，难以稳定表达磷胁迫下的群体空间结构差异。

路径

多角度 / 多时相 RGB 采集
→ 新视角合成
→ 3DGS 三维重建
→ 空间结构指标提取
→ SVM 磷营养诊断

目标

把冠层高度、覆盖度、体积、分层密度和观察角度变化转化为可量化指标，为精准施肥提供辅助判断。

研究边界

离线研究实验使用 3DGS
与机器学习；作品集在线页面使用规则阈值演示交互，两者共享主题但不混淆技术范围。

数据采集与 3DGS 重建

Plant-GS 重建群体小麦，DNeRF / SimAM 提升复杂场景稳定性



01

多角度采集

手机 / 相机获取 RGB 图像，记录拍摄轨迹与标定信息。

02

位姿与重建

利用多视角图像完成位姿处理，并使用 Plant-GS 进行 3DGS 重建。

03

场景增强

结合 DNeRF 与 SimAM 注意力机制处理动态干扰和背景影响。

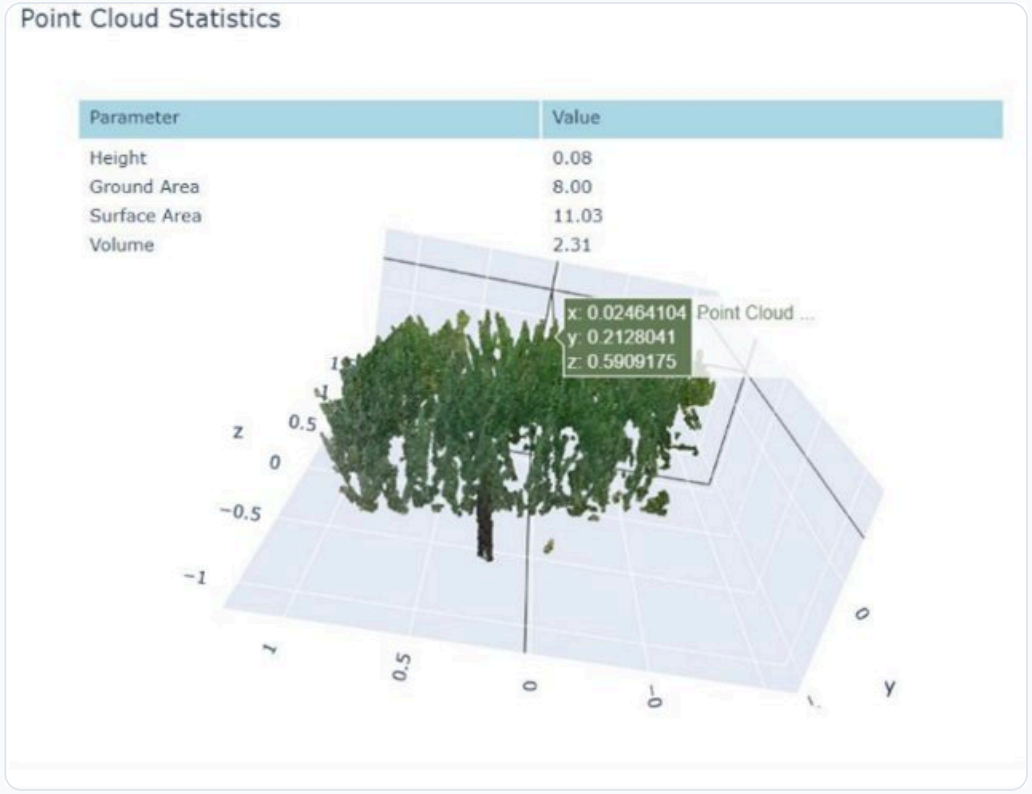
04

点云预处理

去噪、底面处理、冠层切割与模型对齐，为特征提取提供干净数据。

结构特征与诊断模型

三维形态特征为磷营养分类提供输入



- 冠层高度
- 体积 / 凸包
- 覆盖度
- 分层密度 / 稀疏度
- 最大图斑

实验结果与可信度

以离线实验报告为准，不把课程 Demo 包装成线上 AI 系统

3DGS 重建方案
Plant-GS

返青 / 拔节 / 抽穗
多生育期

最终诊断模型
SVM

报告记录准确率
98%级



验证方式

解释边界

工程证据

在线作品与研究成果的关系

同一个主题，两个清晰层级

在线 Demo

Vue 3 + Vite + ECharts

输入土壤有效磷、植株全磷和生育阶段，按阈值规则输出诊断等级与施肥建议。支持桌面端和移动端。

关联课题研究

多角度、多时相采集 → Plant-GS / 3DGS → 空间结构特征 → SVM 分类。技术报告与演示稿提供完整实验链路。

准确表述建议

“关联课题采用 3DGS 完成小麦群体三维重建，并基于三维结构特征开展 SVM 磷营养诊断实验；本仓库在线页面用于展示规则化诊断交互。”

不要写成：“本网页已在线运行 3DGS 模型并实时诊断。”